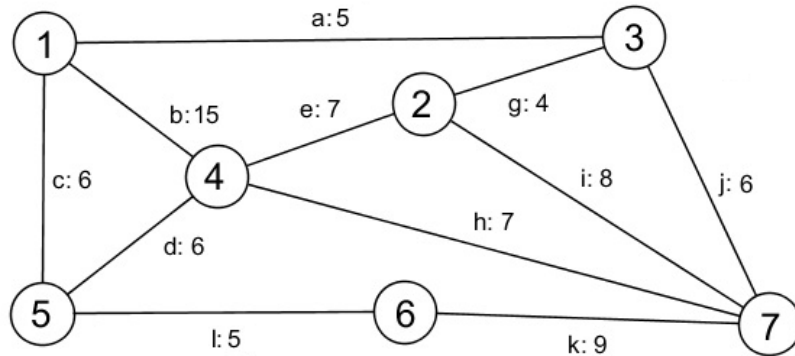


# EXERCÍCIOS - Emparelhamentos e Coberturas

Teoria dos Grafos – 2026-1

Dupla: Fábio Oliveira da Silva - 10420458 e Thais Ferreira Canguçu - 10403283

1. Considerando o grafo H abaixo, com custos associados nas arestas, obtenha, passo a passo e descrevendo todos os detalhes, uma árvore geradora de custo mínimo obtida pelo algoritmo de Kruskal. (Na ordenação inicial, no caso de “empate”, considere como menor aquela cuja letra que a identifica ocorre antes na ordem alfabética.)



R:

1. Primeiro, separamos todos os vértices em um subgrafo gerador
2. Ordenamos todas as arestas por ordem não decrescente de seus custos.
3. Depois de verificarmos se ao adicionar a aresta na árvore, seguindo a ordem de custos, um circuito é formado. Se sim, ela não é adicionada na árvore, se não, ela é adicionada na árvore:

g: 4 – entra na solução

a: 5 – entra na solução

l: 5 – entra na solução

c: 6 – entra na solução

d: 6 – entra na solução

j: 6 – entra na solução

e: 7 – não entra na solução, pois fecha circuito e o número de arestas já foi preenchida ( $|VG| - 1$ )

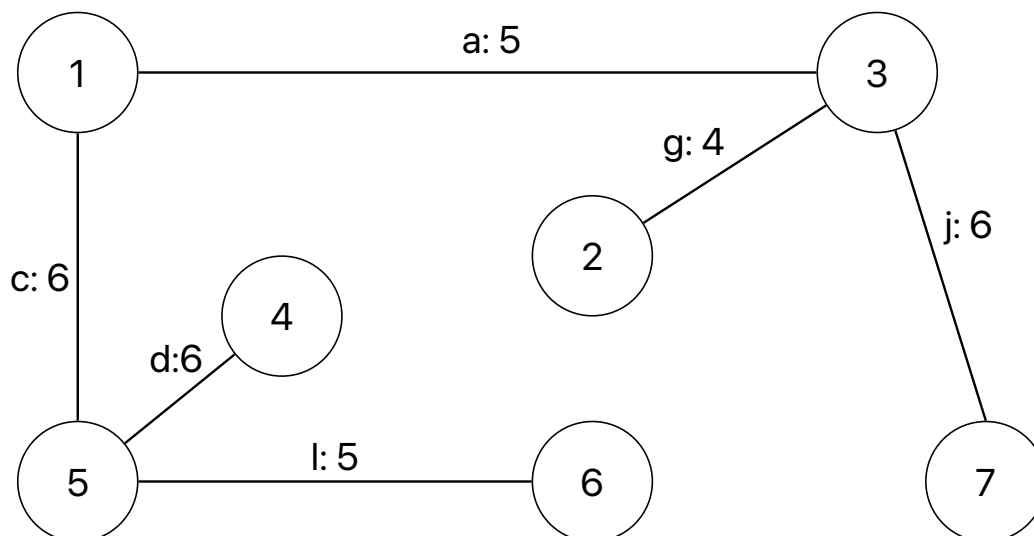
h: 7 – não entra na solução, pois fecha circuito e o número de arestas já foi preenchida ( $|VG| - 1$ )

i: 8 – não entra na solução, pois fecha circuito e o número de arestas já foi preenchida ( $|VG| - 1$ )

k: 9 – não entra na solução, pois fecha circuito e o número de arestas já foi preenchida ( $|VG| - 1$ )

b: 15 – não entra na solução, pois fecha circuito e o número de arestas já foi preenchida ( $|VG| - 1$ )

4. Árvore gerada:

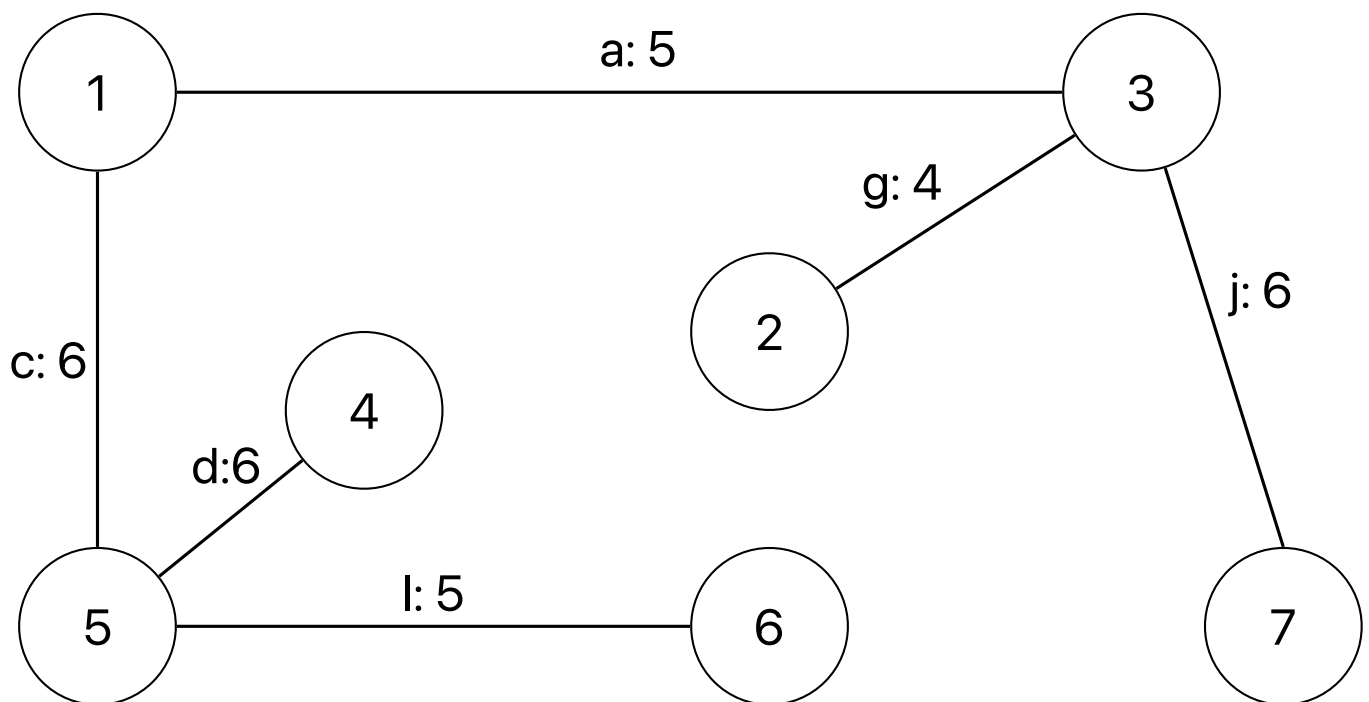


2. Considerando o mesmo grafo H exibido na questão anterior, com custos associados nas arestas, obtenha, passo a passo e descrevendo todos os detalhes, uma árvore geradora de custo mínimo obtida pelo algoritmo de Prim.

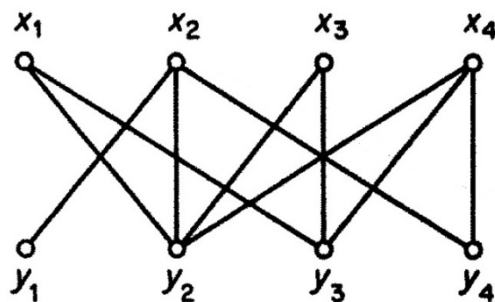
R:

1. Primeiro escolhemos um vértice inicial. É escolhido então a aresta de menor custo que incide neste vértice.
2. Depois olhamos para o vértice inicial e o novo vértice que conecta a aresta escolhida e vemos qual a aresta de menor custo para ser escolhida e seguimos com esses passos até acabar os vértices.
3. Escolhemos o vértice 1, a aresta de menor custo das que incidem o vértice 1 é a com custo 5.
4. Conectamos o vértice 1 ao vértice 3, através da aresta a.
5. A aresta a é adicionada na árvore.
6. Agora olhamos das arestas que incidem os vértices 1 e 3, a de menor custo é a aresta g com custo 4. Essa aresta conecta o vértice 3 ao vértice 2.
7. A aresta g é adicionada na árvore.
8. Olhamos agora qual aresta de menor custo que incidem os vértices já obtidos. Existe um empate entre as arestas c e j com custo 6.
9. Escolhemos a aresta c que conecta o vértice 1 ao vértice 5.
10. A aresta c é adicionada na árvore.
11. Olhamos agora qual a aresta de menor custo que incidem nos vértices atuais.
12. Escolhemos a aresta l com custo 5 que conecta o vértice 5 ao vértice 6.
13. A aresta l é adicionada na árvore.

14. Olhamos agora qual a aresta de menor custo que incidem nos vértices atuais. Escolhemos a aresta.
15. Escolhemos a aresta d de custo 6 que conecta o vértice 5 ao vértice 4.
16. A aresta d é adicionada na árvore.
17. Olhamos agora qual a aresta de menor custo que incidem nos vértices atuais. Escolhemos a aresta.
18. Escolhemos a aresta j de custo 6 que conecta o vértice 3 ao vértice 7.
19. A aresta j é adicionada na árvore.
20. Árvore gerada:



3. Considere o grafo G abaixo:



a)  $E_1 = \{x_1y_2, x_2y_1, x_4y_2\}$  é um emparelhamento em G? Justifique.

R: Não, pois existe um vértice ( $y_2$ ) que é extremo de duas arestas diferentes.

b)  $E_2 = \{x_1y_2, x_2y_4, x_3y_3\}$  é um emparelhamento em G? Justifique.

R: Sim, pois nenhuma das arestas compartilha um vértice comum.

c)  $K = \{x_1, x_3, x_4, y_2, y_4\}$  é uma cobertura em  $G$ ? Justifique.

R: Não, pois a aresta  $x_2y_1$  não tem um extremo em  $K$  e portanto, não é coberta por nenhum por  $K$ .

d) Obtenha uma cobertura mínima em  $G$ .

R:  $C = \{x_2, y_2, y_3, x_4\}$ .

e) Considere o emparelhamento  $M = \{x_2y_1, x_1y_3, x_4y_2\}$ .

f) Apresente um caminho  $M$ -aumentador, isto é, um caminho  $M$ -alternante cujos extremos não são cobertos por  $M$ .

R:  $C = (y_4, y_4x_4, x_4, x_4y_2, y_2, y_2x_3, x_3)$

g) Usando a resposta obtida no item anterior e o método visto em aula, obtenha um emparelhamento  $M_1$  maior que  $M$ .

R:  $M_1 = \{x_2y_1, x_1y_3, x_4y_4, x_3y_2\}$

h) Justifique, usando o Teorema de König, que o emparelhamento  $M_1$  obtido no item g) é máximo e que a cobertura obtida no item d) é mínima.

R: Como encontramos um emparelhamento e uma cobertura com o mesmo número de elementos, o Teorema de König garante que não é possível encontrar um emparelhamento maior que 4, nem uma cobertura menor que 4. Portanto,  $M_1$  é máximo e  $C$  é mínima.